

基于ROS平台与多模态数据融合的无人机智能 巡检系统研究

韩明扬¹, 刘子昂², 吴奇¹, 李项¹, 曹逸飞³, 詹曙⁴

(1.合肥工业大学 计算机与信息学院 安徽 宣城 242000; 2.合肥工业大学 机械工程学院 安徽 宣城 242000;
3.合肥工业大学 城市建设工程学院 安徽 宣城 242000; 4.合肥工业大学 计算机与信息学院 安徽 合肥 230601)

摘要: 针对非电气化铁路巡检效率低、精度不足的问题, 文中提出了一种基于ROS平台与多模态数据融合的无人机巡检系统。通过结合手动检测与自动巡航双模式进行巡检, 融合图像数据与点云数据, 采用扩散模型与DBSCAN算法进行异常检测, 有效提升铁路异常识别的准确性与效率。实验结果表明, 系统在复杂环境下能够稳定飞行, 实现对钢轨断裂、异物侵入等多类型异常的精准检测, 检测精度高, 巡检效率较传统方法有较大提升, 为非电气化铁路的智能化巡检提供了创新解决方案。

关键词: 无人机巡检; 多模态数据融合; ROS平台; DBSCAN算法; 视觉SLAM; 扩散模型

中图分类号: TP391.4; U298

文献标识码: A

文章编号: 2095-1302 (2026) 03-0080-04

0 引言

非电气化铁路在我国偏远地区的基础设施建设和资源运输中扮演着重要角色, 尤其是在青藏、南疆等复杂地形区域, 其直接关系到人民生命财产安全和国家经济利益^[1]。然而, 这些地区常面临山体滑坡、落石侵入等自然灾害和钢轨断裂等轨道异常的问题。

非电气化铁路不依赖于电力系统, 所以无法使用电网监测系统完成电气化巡检。常见的措施是人工巡检与轨道车结合, 以及在沿线设置大量摄像头进行监控。在巡检过程中需要花费大量人力物力, 效率低、精度低、存在一定安全风险。巡检的过程也受到环境、天气等多方面因素的影响^[2]。

近年来, 随着无人机技术的快速发展, 其在铁路巡检领域的应用逐渐受到关注^[3], 但现有研究多针对电气化铁路, 且面临续航能力不足、检测算法单一、环境适应性差等瓶颈。

针对上述研究的不足, 本文提出了一种基于ROS平台与多模态数据融合的无人机巡检系统, 旨在为非电气化铁路提供高效、精准的智能化巡检解决方案。预期为非电气化铁路巡检提供一套高精度、强鲁棒性的技术方案, 通过降低人工依赖、提升检测效率 (预计较传统方法提升60%以上), 为铁路安全运营与灾害预警提供技术支撑。

1 多模态铁路巡检系统关键技术研究

1.1 双模式协同巡检机制

本文构建手动检测与自动巡航协同作业体系, 通过动态

任务分配算法实现模式智能切换。手动检测模式依托5G通信链路建立低延迟 (<200 ms) 控制通道, 操控人员可通过地面站实时获取1080P高清影像, 适用于突发性异常核查与重点区域精细扫描。自动巡航模式采用预规划航迹飞行策略, 搭载的Jetson Xavier NX边缘计算设备实时执行SLAM定位与避障算法, 巡检数据通过本地存储模块进行缓存, 任务结束后传输至服务器进行批量处理。

1.2 跨模态异常检测方法

1.2.1 视觉-点云融合检测框架

系统采用Intel RealSense L515深度相机同步采集RGB图像与点云数据, 通过时空配准算法实现跨模态数据对齐。针对二维图像分析, 构建基于扩散模型的异常检测架构: 训练阶段将正常铁轨图像逐步添加高斯噪声, 推理阶段通过逆向去噪过程重构潜在异常区域。

针对点云数据处理, 本文引入改进型DBSCAN算法, 通过法向量约束优化聚类过程, 有效区分轨道结构件与侵入异物。在模拟测试中, 对道砟位移的检测灵敏度达到5 cm, 三维定位误差控制在 ± 1.5 cm范围内^[4]。开发跨模态校验机制, 当视觉检测置信度低于85%时自动触发点云复核, 双重验证使误报率降低至2.1%。

1.2.2 多尺度特征融合网络

本文设计级联式特征提取架构, 首层网络提取轨道枕木、扣件等宏观特征; 次级网络聚焦螺栓纹路、钢轨表面等微观结构。采用注意力机制动态分配特征权重, 针对光照变化干扰, 集成自适应直方图均衡化模块, 使阴雨环境下的特征提取更稳定。

收稿日期: 2025-03-02 修回日期: 2025-04-07

1.2.3 边缘计算硬件架构

研发 STM32H743+ROS2 混合控制系统，通过定制化 Micro-ROS 中间件实现底层硬件与计算平台的高效交互。MCU 端完成电机控制、传感器数据采集等实时任务；主控端专注运行 SLAM、目标检测等计算密集型算法。设计带宽自适应传输协议，在 4G 网络环境下维持 1.1 Mb/s 的稳定数据流传输。部署模型量化技术，将 YOLOv5s 模型压缩至 1.8 MB，在 Jetson Nano 平台实现 22 f/s 实时推理速度^[5]。

1.3 技术发展脉络分析

2017 年，Chamali Sandamini 团队开创性地将深度神经网络引入非视距识别领域，其构建的信号传播特征分析模型为复杂环境感知奠定了理论基础。2018 年，THRONE 团队提出的视觉-IMU 紧耦合算法，在无 GPS 场景下实现厘米级定位精度，验证多传感器融合的工程可行性。国内研究聚焦于实际应用场景：文献[6]首次建立无人机巡检任务的全流程管理框架；文献[7]通过改进 Kalman 滤波算法，使铁路漂浮物运动轨迹的预测误差小于 0.3 m。文献[8]研发的双目视觉避障系统，在 5 m 范围内达到毫米级测距精度，为无人机近地作业提供安全保障。

2 无人机铁路智能巡检系统技术路线

2.1 系统架构设计

本系统采用电子-机械双层耦合架构（电子控制层的整体架构如图 1 所示）。

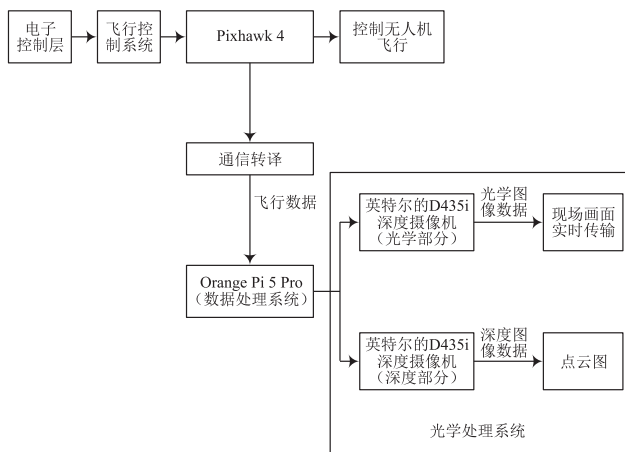


图 1 电子控制层示意图

电子控制层由飞行控制系统、边缘计算单元和感知系统构成。Pixhawk 4 飞控板基于 PX4 开源框架，集成 STM32F765VI 主控芯片与 LIS3MDL 三轴磁力计，通过 MAVLink 协议实现 10 Hz 的姿态数据回传。Orange Pi 5 Pro 机载计算机搭载 RK3588S 四核 Cortex-A76 处理器，配备 32 GB LPDDR5 内存和 256 GB NVMe 固态存储，通过 PCIe 4.0×4 接口提供深度相机 6 Gb/s 的数据传输带宽。

英特尔 D435i 双目深度相机，在 0.3~3 m 范围内实现 0.1% 的相对测距精度，同步输出 1 280×720@30 f/s 的 RGB 图像和 640×480@90 f/s 的深度点云数据。

机械控制层采用模块化四旋翼结构（如图 2 所示），包含三级缓冲系统，中层动力系统配备 T-Motor MN2212 无刷电机；底层起落架采用碳纤维-橡胶复合结构。可拆卸电池仓支持双配合 6S 16 000 mAh 锂聚合物电池，拥有 45 min 持续巡检作业能力。



图 2 机械控制层示意图

2.2 多模态异常检测算法

2.2.1 基于扩散模型的图像检测

针对钢轨表面微缺陷检测难题，提出改进的条件扩散模型框架。构建包含 20 000 张正常轨道图像的训练数据集。

训练模块的输入为扩散步数和图像序列 X ，输出为加噪声图像序列 X_m ：

$$X_m = \alpha_m^{1/2} \times X + (1 - \alpha_m)^{1/2} \times w_m \quad (1)$$

加噪后计算损失函数 L ：

$$L = \|w_m - \varepsilon_\theta(X_m, m)\|^2 \quad (2)$$

若损失函数收敛，则固定扩散模型。重建模块用于输入未加噪的异常铁路图像，对它进行加噪扩散，使其接近完全噪声图像。

完全噪声图像仅保留少部分的异常特征。接着使用已经训练好的扩散模型进行降噪的逆扩散，得到未加噪的正常铁路图像：

$$X'_{t-1} = [X'_t - \varepsilon_\theta(X'_t, t)(1 - \alpha_t)/(1 - \alpha'_t)^{1/2}]/\alpha_t^{1/2} + \sigma t \quad (3)$$

使用 OpenCV 库将输入铁路图像 X 和正常铁路图像 X'_0 都转换为灰度图，并将两个图像相减记为 diff，将 diff 映射到颜色条中，最后输出异常图（如图 3 所示）。

2.2.2 基于 DBSCAN 的点云分析

针对大尺度异物入侵检测，首先进行点云预处理，构建三维密度聚类模型，当 $|N_\varepsilon(p_i)| \geq \text{MinPts}$ 时标记为核心点。

采用统计离群点移除滤波，剔除距离均值超过 1.5σ 的点（如图 4 所示）；然后进行密度聚类，通过遍历核心点集 Ω ，

迭代扩展聚类簇；最后进行目标提取，计算各簇三维包围盒，筛选体积 $V \geq 0.1 \text{ m}^3$ 的聚类结果。实验测试结果表明，结合时序滤波策略，可有效消除动态环境干扰。



图3 图像检测

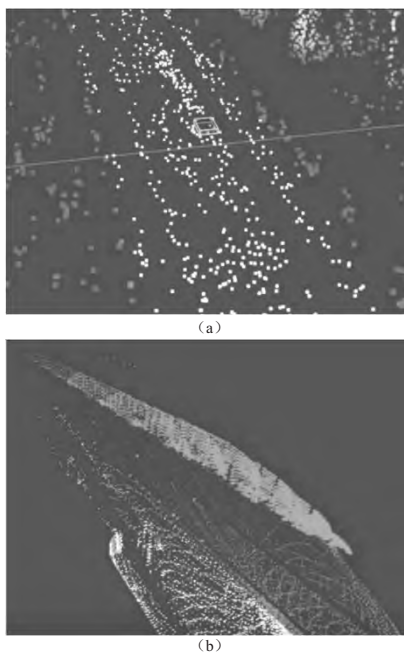


图4 深度相机采集的点云数据

2.3 自主导航与控制系统

2.3.1 视觉SLAM架构

本系统采用改进的ORB-SLAM3框架实现实时定位与建图（如图5所示）。

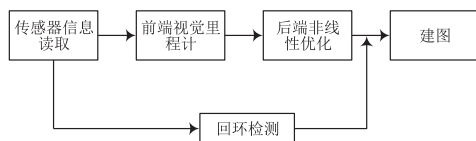


图5 视觉SLAM建图流程

首先，对双目深度相机输入的数据流进行去畸变处理，基于张正友标定法建立相机内参模型；然后采用光流-特征

点混合跟踪策略，通过RANSAC算法剔除误匹配点，实现相邻帧间的6-DOF位姿估计^[9]；接着进行后端优化，构建基于因子图的非线性优化模型；同时进行回环检测，采用DBoW2词袋模型进行场景识别，当检测到回环时，将触发BA全局优化，消除积累的误差；最后融合深度点云与RGB特征，生成带拓扑结构的八叉树地图。

2.3.2 控制无人机稳定飞行的算法设计

为保证无人机飞行稳定性，需重点解决两类问题：飞行姿态的实时调节，风扰条件下的稳定悬停控制。针对前者，采用航迹跟踪控制算法。当无人机在大风环境中飞行时，其机身将与水平面形成特定倾斜角，此时动力学特性可近似等效为圆周运动模型。基于横向加速度的平衡条件，推导出滚转角指令的解析表达式为：

$$\phi = \arctan\left(\frac{2v_g^2 \sin \eta}{gl}\right) \quad (4)$$

根据运动学分析，无人机在平飞状态下进行转弯动作时，其气动升力的竖直分量将与自身重力保持平衡。为此，通过姿态控制回路对滚转角指令进行闭环调节，实现无人机水平姿态的稳定跟踪，并在此基础上完成航线偏差的补偿矫正。针对后者（抗风悬停控制），系统工作流程可描述为：当风扰导致无人机姿态倾斜时，姿态角传感器实时采集三轴欧拉角数据（包括滚转角和俯仰角），经由机载计算机进行姿态解算后生成调整指令。若解算所得滚转角数值超出预设阈值（ $\theta_{\max}$ ），控制器将通过PID算法动态调节电机转速，驱动机体恢复水平姿态；当单次调节后姿态残差仍超出阈值时，系统将以步进方式持续降低偏差，最终形成闭环稳定控制^[10]。

3 创新点

3.1 扩散模型驱动的铁轨异常检测架构

针对传统YOLO系列算法在密集异常检测中的固有缺陷，本研究突破性地引入扩散模型技术。通过设计三阶段渐进式加噪机制，模型学习铁轨延伸的方向性特征、螺栓周期性分布规律等关键参数。创新性地构建噪声-特征映射关系，使模型在逆向去噪过程中保留枕木间距、扣件角度等细微特征，实现亚毫米级异常重构精度。

3.2 双模式动态协同作业系统

研发手动/自动巡检智能切换机制，通过任务紧急度评估模型，从而实现模式优化选择：实时介入模式（建立5G通信链路，支持4K影像实时回传与远程控制）与自主巡航模式（搭载Jetson Xavier NX边缘计算单元，采用动态带宽分配算法降低62%通信能耗，单次任务最大覆盖里程提升至35 km）。

4 结 语

本文针对非电气化铁路巡检效率低、精度不足的难题，提出了一套基于ROS平台与多模态数据融合的无人机智能巡检系统。通过双模式协同巡检机制（手动检测与自动巡航动态切换）、扩散模型与DBSCAN算法结合的跨模态异常检测方法，以及异构硬件系统设计，实现了复杂环境下铁路异常情况的精准识别与高效处理。未来可集成联邦学习框架实现多无人机协同作业，推动铁路运维全面智能化。

注：本文通讯作者为詹曙。

参 考 文 献

- [1] 白颖昊.面向轨道交通无人机巡线的视觉识别研究[D].德阳：中国民用航空飞行学院，2023.
- [2] 姚建平，蔡德钧，安再展，等.铁路无人机巡检研究应用现状与发展趋势[J].铁道建筑，2021，61（7）：1-4.

作者简介：韩明扬（2005—），男，研究方向为电子信息科学与技术。

刘子昂（2004—），男，研究方向为机械工程。

吴 奇（2003—），男，研究方向为电子信息科学与技术。

李 项（2004—），男，研究方向为计算机科学与技术。

曹逸飞（2006—），男，研究方向为土木工程。

詹 曙（1968—），男，博士，博士生导师/硕士生导师/教授，研究方向为人工智能、模式识别、人脸识别、计算机视觉、信号与信息处理。

（上接第79页）

境的实时监测、异常报警与自动化控制。系统采用西门子S7-200 PLC作为核心控制器，结合V4.0 STEP 7 Micro/WIN SP9编程软件与组态王WinCC6.55人机交互界面，完成了硬件模块化设计与软件逻辑开发，显著提升了系统的稳定性、响应速度与用户友好性。本文的创新点在于通过冗余I/O接口设计、低功耗优化及模块化架构，有效解决了现有产品兼容性差、功能单一的问题。然而，研究仍存在一定局限性，如传感器抗干扰能力需进一步提升，未来可引入AI算法优化数据处理效率，并扩展物联网接口以实现与“智慧城市”平台的深度集成。本成果为智能家居的普及与智能化升级提供了技术参考，也为后续研究奠定了实践基础。

参 考 文 献

- [1] HU C, MIAO F, DING Z, et al. Smart home environment monitoring system based on microcontroller [J]. Journal of physics: conference

- [3] 翟慧英，郝汉，李均利，等.铁路设施无人机自主巡检算法研究综述[J].计算机工程与应用，2025，61（7）：61-80.
- [4] 陶泽宇，苏建强，董朝轶，等.基于改进密度聚类的三维激光雷达点云滤波算法研究[J].应用激光，2023，43（7）：87-93.
- [5] 陈嘉锐，崔得龙，邱泽环，等.基于YOLOv5s模型的新型道路裂缝检测系统[J].现代电子技术，2023，46（13）：62-66.
- [6] 刘长芝，李薇薇.无人机在地铁轨行区玻璃幕墙裂纹监测场景中的应用[J].绿色建造与智能建筑，2023（10）：109-113.
- [7] 赵灵燕，王继军，荣正官，等.面向易飘物预警的铁路无人机巡查系统研究[J].铁道建筑技术，2023（11）：18-20.
- [8] 袁毅，何旭.基于无人机视觉的电力巡检线路安全距离自动诊断方法[J].制造业自动化，2022，44（10）：192-195.
- [9] 欧明华，李翔.单目视觉里程计设计及优化[J].电子科技，2018，31（11）：56-59.
- [10] 刘玄冰，周绍磊，肖支才，等.固定翼无人机航迹跟踪抗风性研究[J].现代防御技术，2022，50（1）：41-47.

series, 2022, 2405(1): 012019.

- [2] 邢文白.基于PLC的智能家居控制系统研究[D].长春：吉林建筑大学，2018.
- [3] 詹昌义.基于PLC的火电厂输煤控制系统设计[J].黄山学院学报，2022，24（5）：12-16.
- [4] 张路娟.智能家居综合管理系统设计[D].北京：北方工业大学，2011.
- [5] 张亚娟.基于ZigBee、PLC的智能家居控制系统设计[D].天津：天津科技大学，2017.
- [6] 王强.自动门控制系统的设计及其系统软件开发[D].天津：天津大学，2007.
- [7] 刘国强.深度水处理系统自动控制的研究与应用[D].包头：内蒙古科技大学，2020.
- [8] 梁懋峰.基于PLC和组态王的猪舍环境监测系统研究[D].大庆：黑龙江八一农垦大学，2022.
- [9] 刘佳强.基于PLC控制的智能化巷道堆垛式立体车库控制系统的设计与研究[D].青岛：青岛理工大学，2016.
- [10] 刘一声.半导体气体传感器[J].压电与声光，1978（3）：61-69.

作者简介：李炫毅（2002—），男，研究方向为自动化控制。

孟繁星（1993—），男，硕士，讲师，研究方向为电气工程。

崔信棕（2002—），男，研究方向为自动化控制。